
Pregunta

- a) (0,75 punts) Comprova que $F(x) = \ln(x^2 + 4)$ és una primitiva de $f(x) = \frac{2x}{x^2 + 4}$. Quina és la primitiva de f que val 0 a $x = 0$?

Solució. $F'(x) = \frac{1}{x^2 + 4} \cdot 2x = \frac{2x}{x^2 + 4} = f(x)$ per a tot x .

Les primitives de f són $\ln(x^2 + 4) + k$. A $x = 0$ valen $\ln 4 + k$, que és 0 si $k = -\ln 4$: la primitiva buscada és $\ln(x^2 + 4) - \ln 4 = \ln \frac{x^2 + 4}{4}$.

- b) (1 punt) Troba la primitiva de $f(x) = e^{2x} + \frac{1}{x}$, per a $x > 0$, que compleix $F(1) = \frac{e^2}{2}$.

Solució. $F(x) = \frac{e^{2x}}{2} + \ln x + k$. Com que $F(1) = \frac{e^2}{2} + 0 + k$, la condició dona $k = 0$: $F(x) = \frac{e^{2x}}{2} + \ln x$.

- c) (0,75 punts) Si f és un polinomi de grau 3, de quin grau són les seves primitives? Troba la primitiva de $f(x) = 4x^3 - 6x$ que s'anul·la a $x = 1$.

Solució. De grau 4: integrar x^n dona $\frac{x^{n+1}}{n+1}$, que té un grau més (i derivar en treu un).

$F(x) = x^4 - 3x^2 + k$, i $F(1) = 1 - 3 + k = 0$ dona $k = 2$: $F(x) = x^4 - 3x^2 + 2$.